# R2 eksamen V2025

**matematikkoppgaver.vercel.app**

## Oversikt over oppgavene

**Del 1** — 3 timer — uten hjelpemidler

| № | Navn | Temaer | LF |
|---|---|---|---|
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | integral | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | integral, tolkning av integraler, areal under graf | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | programmering, rekker, bevis | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | trigonometri, funksjoner, likninger | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | vektorer, geometri, areal | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | programmering | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | trigonometri, enhetssirkel | ✓ |

**Del 2** — 2 timer — med hjelpemidler

| № | Navn | Temaer | LF |
|---|---|---|---|
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | vektorer, derivasjon, modellering | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | lån, sparing, excel, cas | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | integral, derivasjon, modellering | × |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | bevis, utforskning, integral | ✓ |

# Del 1

## Oppgave 1-1

Regn ut integralene

a) $\displaystyle\int_0^1 \left(2e^x + 2x^2\right) \mathrm{d}x$

b) $\displaystyle\int \frac{2x-1}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x$

**Løsningsforslag**

a) $$\int_0^1 \left(2e^x + 2x^2\right) \mathrm{d}x = \left[2e^x + \frac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \left(2e^1 + \frac{2}{3}1^3\right) - \left(2e^0 + \frac{2}{3}0^3\right) = 2e + \frac{2}{3} - 2 = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[2e - \frac{4}{3}\right]\right]$$

b) Vi ser at den deriverte av uttrykket i nevneren er det samme som telleren, og det er derfor lurt å forsøke variabelskiftet $u = x^2 - x - 6$.

$$u = x^2 - x - 6 \implies \frac{du}{dx} = 2x - 1 \Leftrightarrow \frac{du}{2x-1} = dx$$

Vi substituerer inn i det opprinnelige uttrykket

$$\int \frac{2x-1}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cancel{2x-1}}{u}\,\frac{\mathrm{d}u}{\cancel{2x-1}} = \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u| + C = \texttt{underline}\big[\texttt{underline}\big[\ln|x^2-x-6| + C\big]\big]$$

**Løsning med delbrøkoppspalting**

Hvis du velger å løse ved hjelp av delbrøkoppspalting så vil du etter faktorisering få følgende likning

$$2x - 1 = A(x+2) + B(x-3)$$

Etter integrasjon får du svaret $\ln|x+2| + \ln|x-3| + C$, som er det samme svaret som vi får med variabelskiftet skrevet på en annen form.

## Oppgave 1-2

Bestem et uttrykk for funksjonen $f$ når du får vite at

- $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
- Arealet av området som er avgrenset av grafen til $f$, $x$-aksen og linjene $x = 1$ og $x = 2$ er $\frac{11}{14}$. Dette arealet ligger over $x$-aksen.

**Løsningsforslag**

Vi vet at $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$ vil ha uendelig mange antideriverte med ulike konstantledd

$$\int -\frac{2}{x^3}\,\mathrm{d}x = \int -2x^{-3}\,\mathrm{d}x = \frac{-2}{-2}x^{-2} + C = \frac{1}{x^2} + C$$

Her er $C$ et hvilket som helst tall. Siden vi har fått vite at arealet av området som avgrenses av grafen til $f$, $x = 1$, $x = 2$ og $x$-aksen er lik $\frac{11}{14}$, samt at hele arealet ligger over $x$-aksen, kan vi bruke et bestemt integral for å finne verdien av $C$.

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} + C\right)\mathrm{d}x &= \frac{11}{14} \\
\int_1^2 \left(x^{-2} + C\right)\mathrm{d}x &= \frac{11}{14} \\
\left[-\frac{1}{x} + Cx\right]_1^2 &= \frac{11}{14} \\
\left(-\frac{1}{2} + C\cdot 2\right) - \left(-\frac{1}{1} + C\cdot 1\right) &= \frac{11}{14} \\
-\frac{1}{2} + 2C + \frac{1}{1} - C &= \frac{11}{14} \\
C &= \frac{11}{14} - \frac{1}{2} = \frac{2}{7}
\end{aligned}$$

Vår antideriverte til $f'(x)$ har altså $C = \frac{2}{7}$, derfor har vi for alle $x \neq 0$:

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{7}\right]\right]$$

## Oppgave 1-3

En elev arbeider med en tallfølge og har skrevet denne koden:

```python
a = 2
n = 5
for i in range(1, n + 1):
    print(a)
    a = a + (i + 2)
```

a) Beskriv mønsteret i tallfølgen eleven arbeider med. Hva blir resultatet når koden kjøres?

Eleven har også skrevet denne koden:

```python
a = 2
n = 5
S = 0
for i in range(1, n + 1):
    S = S + a
    a = a + (i + 2)
print(S)
```

b) Hva ønsker eleven nå å finne ut? Hva blir resultatet når koden kjøres?

Tallene fra oppgave a) er starten på en rekke.

c) Bruk induksjon til å vise at et ledd i rekken kan uttrykkes som

$$a_n = \frac{n(n+3)}{2}, \quad n \geq 1$$

### Løsningsforslag

a) Her setter vi opp en oversikt for å se hvordan variablene i programmet utvikler seg.

| i | a | Beregning av neste a |
|---|---|---|
| 1 | 2 | $2 + 1 + 2 =$ underline[5] |
| 2 | 5 | $5 + 2 + 2 =$ underline[9] |
| 3 | 9 | $9 + 3 + 2 =$ underline[14] |
| 4 | 14 | $14 + 4 + 2 =$ underline[20] |
| 5 | 20 | |

Vi ser en tallfølge hvor differansene mellom leddene starter på 3, og deretter øker med 1 for hvert ledd. Matematisk kan dette uttrykkes med den rekursive sammenhengen

$$a_{n+1} = a_n + n + 2$$

**Koden skriver ut leddene i tallfølgen 2, 5, 9, 14, 20.**

b) Eleven har lagt til en variabel `S`. `S` gir en løpende sum av verdiene til `a`, derfor vil `S` være delsummen til rekka etter `n` ledd.

**Eleven ønsker å finne delsummen til rekka etter 5 ledd, altså** $2+5+9+14+20 =$ `underline[underline[50]]`

c) Påstanden vår er at

$$a_n = \frac{n(n+3)}{2}, \quad n \geq 1$$

Vi viser at dette gjelder for $n = 1$

$$a_1 = \frac{1(1+3)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \checkmark$$

Vi antar at formelen gjelder for $n = k$ slik at

$$a_k = \frac{k(k+3)}{2}$$

Vi finner $a_{k+1}$ ved å bruke den rekursive sammenhengen fra b).

$$a_{k+1} = a_k + k + 2 = \frac{k(k+3)}{2} + \frac{2k}{2} + \frac{4}{2} = \frac{k^2+3k+2k+4}{2} = \frac{k^2+5k+4}{2}$$

Deretter finner vi $a_{k+1}$ ved å bruke formelen.

$$a_{k+1} = \frac{(k+1)((k+1)+3)}{2} = \frac{k^2+2k+1+3k+3}{2} = \frac{k^2+5k+4}{2} \quad \checkmark$$

## Oppgave 1-4

En funksjon $f$ er gitt ved

$$f(x) = 2\sqrt{3} \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \quad , \quad D_f = \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right\rangle$$

a) Bestem amplituden, likevektslinja, perioden og faseforskyvningen.
b) Løs likningen $f(x) = \sqrt{3}$

En funksjon $g$ er gitt ved

$$g(x) = 3\sin(2x) + \sqrt{3}\cos(2x) \quad , \quad D_g = \langle 0, 2\pi \rangle$$

c) Løs likningen $g(x) = \sqrt{3}$

**Løsningsforslag**

a) Vi sammenligner med det generelle uttrykket for sinusfunksjoner

$$A\sin(kx + \phi) + d$$

Vi ser fra funksjonsuttrykket til $g$ at

$$A = 2\sqrt{3}, \quad k = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{6}, \quad d = 0$$

Når $k = 2$ så har sinusfunksjonen dobbelt så «tette» svingninger og perioden blir derfor $T = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2} = \pi$. Da blir også faseforskyvningen $\frac{\phi}{2} = \frac{\pi}{12}$.

**Amplituden er $2\sqrt{3}$, likevektslinja er $y = 0$, perioden er $\pi$ og faseforskyvningen er $\frac{\pi}{12}$ mot venstre.**

## Oppgave 1-5

Et bord har en bordplate med en form som en trekant $ABC$. Dersom vi tenker oss bordet plassert i et tredimensjonalt koordinatsystem der enhetene langs aksene er desimeter, vil hjørnene ha koordinatene $A(0, 0, 0)$, $B(2, 3, 0)$ og $C(1, 4, 1)$.

a) Er noen av vinklene i trekanten større enn 90°? Husk å begrunne svaret.
b) Bestem arealet av bordplaten.

En plante på veggen har en gren som vokser slik at den følger en rett linje gjennom punktene $D(3, 7, 3)$ og $E(2, 3, 2)$.

c) Vis at grenen aldri vil treffe bordplaten.

## Oppgave 1-6

Casper har skrevet denne koden:

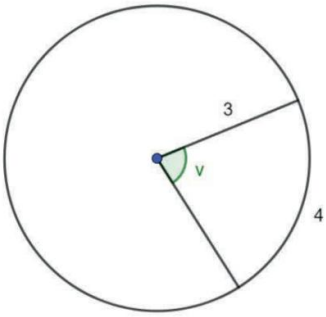
```python
def f(x):
    return x**3

def g(x):
    return -2*x**2

dx = 0.0001

s = 0
x = 0
while x <= 2:
    s = s + f(x)*dx + g(x)*dx
    x = x + dx

print(s)
```

Bestem verdien som skrives ut når koden kjøres.

## Oppgave 1-7

I en sirkel er radius lik 3.

Figuren nedenfor viser en vinkel $v$ der toppunktet er plassert i sentrum av sirkelen og buelengden er 4.




Figur 1: Vinkel $v$ i sirkel

a) Hvor stor er vinkelen $v$ gitt i

- radianer?
- grader?

Om en annen vinkel $u$ får du vite at $u \in \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right\rangle$ og $\tan u = 2$.

b) Bestem de eksakte verdiene til $\sin u$ og $\cos u$.

**Løsningsforslag**

a) Radius $r = 3$ og buelengden $b = 4$.

$$v = \frac{b}{r} = \frac{4}{3}$$

Det går 360° på $2\pi$ radianer.

$$v_{\text{grader}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{360}{2\pi} = \frac{4}{2} \cdot \frac{360}{3\pi} = 2 \cdot \frac{120}{\pi} = \frac{240}{\pi} \approx 75^\circ$$

**Vinkelen er** $\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{4}{3}\right]\right]$ **radianer og omtrent** $\texttt{underline}[\texttt{underline}[75^\circ]]$**.**

b) Hvis $\tan u = 2$ så er $\frac{mk}{hk} = 2$. Hvis vi gir hosliggende katet lengden 1, så blir motstående katet 2. Da blir hypotenusen

$$h = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$$

Vi kan dermed sette opp eksakte verdier for $\sin u$ og $\cos u$.

$$\sin u = \frac{mk}{h} = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\right]\right] \quad \text{og} \quad \cos u = \frac{hk}{h} = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\right]$$

# Del 2

## Oppgave 2-1

En bil kjører opp en spiralformet vei inne i et parkeringshus.

Posisjonen til bilen etter $t$ sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[4\cos\left(\frac{\pi}{5}t\right), 4\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + 2, 5 + \frac{1}{3}t\right], \qquad t \in [0, 20]$$

der bakkenivået er $xy$-planet i et koordinatsystem med meter som enhet langs aksene.

a) Hvor høyt over bakkenivået er bilen etter 5 sekunder?
b) Bestem fartsvektoren $\vec{v}(t)$ og farten til bilen etter 10 sekunder.
c) Gjør nødvendige antakelser og bestem en mulig avstand mellom etasjene i parkeringshuset.

## Oppgave 2-2

Nora blir 37 år i 2026 og vil begynne å spare til egen pensjon.

Hun vil sette et fast beløp inn på en konto i banken 1. januar hvert år. Hun vil begynne sparingen 1. januar 2026 og holde på til og med januar 2055.

Målet hennes er å ha 3 750 000 kroner i banken etter at rentene for 2055 er lagt til. Nora venter at den årlige rentesatsen på kontoen vil være 2,5 %.

a) Hvor stort beløp må Nora sette i banken hvert år for å nå målet?

Nora har et huslån. Lånet har årlige terminer, og Nora betaler terminbeløpet i januar hvert år. I januar 2026 vil lånet være på 3 000 000 kroner.

Nora vil betale ned lånet før det året hun fyller 70. Hun har regnet seg fram til at hun da må betale 150 000 kroner hver termin fra og med januar 2026 til og med januar 2058.

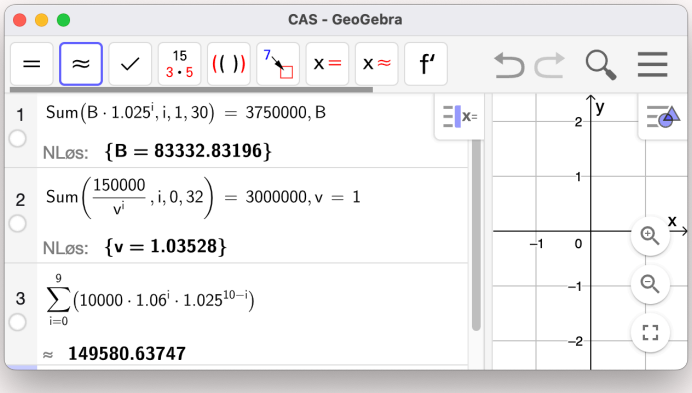
b) Hvor høy har Nora regnet med at den årlige rentesatsen på lånet vil være?

Nora ønsker å hjelpe datteren med egenkapital til bolig. Nora oppretter derfor en ekstra sparekonto og setter opp en spareplan med ett årlig innskudd i 10 år. Det første innskuddet skal være 10000 kroner, deretter skal beløpene hun setter inn, øke med 6 % per år. Nora venter at rentesatsen vil være 2,5 % per år.

Målet er å ha 150 000 kroner på sparekontoen ett år etter at hun har satt inn det siste beløpet.

c) Vil Nora nå målet sitt?

**Løsningsforslag**




Figur 2: CAS-løsning av 2-4

a) Vi kaller det ukjente beløpet $B$. Nora skal sette inn $B$ på konto 30 ganger. Det siste beløpet skal ha fått renter i 1 år, mens det første beløpet skal ha fått renter i 30 år.

For å ha 3 750 000 kr på konto etter 30 år så kan vi altså sette opp en likning med ei rekke. Likningen er løst i linje 1 i GeoGebra.

$$\underbrace{B \cdot 1{,}025^1}_{\text{År 2055}} + \underbrace{B \cdot 1{,}025^2}_{\text{År 2054}} + \ldots + \underbrace{B \cdot 1{,}025^{30}}_{\text{År 2026}} = 3\,750\,000$$

**Nora må sette inn 83 333 kr hvert år for å nå målet.**

b) Vi kaller den ukjente vekstfaktoren til renta $v$. Nora skal betale inn lånet over 33 terminer med første termin 1. januar 2026. Nåverdien (NV) til terminbeløpene vil være:

$$\underbrace{\frac{150\,000}{v^0}}_{\text{NV til 2026-beløpet}} + \underbrace{\frac{150\,000}{v^1}}_{\text{NV til 2027-beløpet}} + \ldots + \underbrace{\frac{150\,000}{v^{32}}}_{\text{NV til 2058-beløpet}} = 3\,000\,000$$

Likningen er løst i linje 2 i GeoGebra.

**Nora har regnet med at den årlige rentesatsen er 3,528 %.**

c) Sparebeløpene til Nora kan sees på som en rekke der det første beløpet er 10000 kr og får renter i 10 år, mens det siste beløpet er $10000 \cdot 1{,}06^9$ og får renter i ett år.

$$\underbrace{10000 \cdot 1{,}06^0 \cdot 1{,}025^{10}}_{\text{Beløp år 0}} + \underbrace{10000 \cdot 1{,}06^1 \cdot 1{,}025^9}_{\text{Beløp år 1}} + \ldots + \underbrace{10000 \cdot 1{,}06^9 \cdot 1{,}025^1}_{\text{Beløp år 9}}$$

Beløpet er beregnet i linje 3 i GeoGebra.

**Nora vil ikke nå målet på 150 000 kr. Hun vil ha 149 581 kr på kontoen etter 10 år.**

**i Alternativ løsning med målsøking i Excel**

I regnearket nedenfor har jeg satt opp de tre deloppgavene i Excel for å løse med målsøking.

**Oppgave a** er løst ved å beregne innskuddet på kontoen i starten og slutten av hvert år. Noras sparebeløp er satt i celle `C5`. Ved å bruke målsøking og sette at celle `C37` skal bli 3 750 000 kr ved å endre på `C5` fikk jeg svaret 83 333 kr.

**Oppgave b** er løst ved å skrive inn restlånet 1. januar 2026, og beregne restlånene etter innbetaling hvert år. Restlånet etter innbetaling beregnes ved å sette avdraget lik $\frac{T}{v^{32-i}}$, der $v$ er vekstfaktoren til renta og $i$ er antall år siden 1. januar 2026. Renta ble funnet ved å gjøre målsøking der restlånet etter innbetaling skal være 0 kr i 2058.

**Oppgave c.** I denne oppgaven øker sparebeløpet med 6 % per år i kolonne `O`, samtidig som vi beregner renter i kolonner `Q`. I slutten av 2035 vil Nora ha 149 581 kr på konto.

**Oppgave a**

| | |
|---|---|
| Rente | 2,50 % |
| Sparebeløp | kr 83 332,83 |

| År | Sparebeløp | Konto 1. jan | Konto 31. des |
|---|---|---|---|
| 2026 | kr 83 332,83 | kr 83 332,83 | kr 85 416,15 |
| 2027 | kr 83 332,83 | kr 168 748,98 | kr 172 967,71 |
| 2028 | kr 83 332,83 | kr 256 300,54 | kr 262 708,05 |
| 2029 | kr 83 332,83 | kr 346 040,89 | kr 354 691,91 |
| 2030 | kr 83 332,83 | kr 438 024,74 | kr 448 975,36 |
| 2031 | kr 83 332,83 | kr 532 308,19 | kr 545 615,90 |
| 2032 | kr 83 332,83 | kr 628 948,73 | kr 644 672,45 |
| 2033 | kr 83 332,83 | kr 728 005,28 | kr 746 205,41 |
| 2034 | kr 83 332,83 | kr 829 538,24 | kr 850 276,70 |
| 2035 | kr 83 332,83 | kr 933 609,53 | kr 956 949,77 |
| 2036 | kr 83 332,83 | kr 1 040 282,60 | kr 1 066 289,67 |
| 2037 | kr 83 332,83 | kr 1 149 622,50 | kr 1 178 363,06 |
| 2038 | kr 83 332,83 | kr 1 261 695,89 | kr 1 293 238,29 |
| 2039 | kr 83 332,83 | kr 1 376 571,12 | kr 1 410 985,40 |
| 2040 | kr 83 332,83 | kr 1 494 318,23 | kr 1 531 676,19 |
| 2041 | kr 83 332,83 | kr 1 615 009,02 | kr 1 655 384,24 |
| 2042 | kr 83 332,83 | kr 1 738 717,08 | kr 1 782 185,00 |
| 2043 | kr 83 332,83 | kr 1 865 517,84 | kr 1 912 155,78 |
| 2044 | kr 83 332,83 | kr 1 995 488,61 | kr 2 045 375,83 |
| 2045 | kr 83 332,83 | kr 2 128 708,66 | kr 2 181 926,38 |
| 2046 | kr 83 332,83 | kr 2 265 259,21 | kr 2 321 890,69 |
| 2047 | kr 83 332,83 | kr 2 405 223,52 | kr 2 465 354,11 |
| 2048 | kr 83 332,83 | kr 2 548 686,94 | kr 2 612 404,11 |
| 2049 | kr 83 332,83 | kr 2 695 736,95 | kr 2 763 130,37 |
| 2050 | kr 83 332,83 | kr 2 846 463,20 | kr 2 917 624,78 |
| 2051 | kr 83 332,83 | kr 3 000 957,61 | kr 3 075 981,55 |
| 2052 | kr 83 332,83 | kr 3 159 314,39 | kr 3 238 297,25 |
| 2053 | kr 83 332,83 | kr 3 321 630,08 | kr 3 404 670,83 |
| 2054 | kr 83 332,83 | kr 3 488 003,66 | kr 3 575 203,75 |
| 2055 | kr 83 332,83 | kr 3 658 536,59 | kr 3 750 000,00 |

**Oppgave b**

| | |
|---|---|
| Rente | 3,53 % |

| År | etter st | Terminbeløp | Restlån før innbet. | Restlån etter innbet. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | kr 150 000,00 | kr 3 000 000,00 | kr 2 950 533,99 |
| 2027 | 1 | kr 150 000,00 | kr 2 950 533,99 | kr 2 899 323,07 |
| 2028 | 2 | kr 150 000,00 | kr 2 899 323,07 | kr 2 846 305,67 |
| 2029 | 3 | kr 150 000,00 | kr 2 846 305,67 | kr 2 791 418,08 |
| 2030 | 4 | kr 150 000,00 | kr 2 791 418,08 | kr 2 734 594,33 |
| 2031 | 5 | kr 150 000,00 | kr 2 734 594,33 | kr 2 675 766,11 |
| 2032 | 6 | kr 150 000,00 | kr 2 675 766,11 | kr 2 614 862,73 |
| 2033 | 7 | kr 150 000,00 | kr 2 614 862,73 | kr 2 551 810,97 |
| 2034 | 8 | kr 150 000,00 | kr 2 551 810,97 | kr 2 486 535,05 |
| 2035 | 9 | kr 150 000,00 | kr 2 486 535,05 | kr 2 418 956,53 |
| 2036 | 10 | kr 150 000,00 | kr 2 418 956,53 | kr 2 348 994,16 |
| 2037 | 11 | kr 150 000,00 | kr 2 348 994,16 | kr 2 276 563,87 |
| 2038 | 12 | kr 150 000,00 | kr 2 276 563,87 | kr 2 201 578,59 |
| 2039 | 13 | kr 150 000,00 | kr 2 201 578,59 | kr 2 123 948,20 |
| 2040 | 14 | kr 150 000,00 | kr 2 123 948,20 | kr 2 043 579,39 |
| 2041 | 15 | kr 150 000,00 | kr 2 043 579,39 | kr 1 960 375,56 |
| 2042 | 16 | kr 150 000,00 | kr 1 960 375,56 | kr 1 874 236,71 |
| 2043 | 17 | kr 150 000,00 | kr 1 874 236,71 | kr 1 785 059,31 |
| 2044 | 18 | kr 150 000,00 | kr 1 785 059,31 | kr 1 692 736,16 |
| 2045 | 19 | kr 150 000,00 | kr 1 692 736,16 | kr 1 597 156,31 |
| 2046 | 20 | kr 150 000,00 | kr 1 597 156,31 | kr 1 498 204,87 |
| 2047 | 21 | kr 150 000,00 | kr 1 498 204,87 | kr 1 395 762,91 |
| 2048 | 22 | kr 150 000,00 | kr 1 395 762,91 | kr 1 289 707,31 |
| 2049 | 23 | kr 150 000,00 | kr 1 289 707,31 | kr 1 179 910,58 |
| 2050 | 24 | kr 150 000,00 | kr 1 179 910,58 | kr 1 066 240,76 |
| 2051 | 25 | kr 150 000,00 | kr 1 066 240,76 | kr 948 561,23 |
| 2052 | 26 | kr 150 000,00 | kr 948 561,23 | kr 826 730,55 |
| 2053 | 27 | kr 150 000,00 | kr 826 730,55 | kr 700 602,28 |
| 2054 | 28 | kr 150 000,00 | kr 700 602,28 | kr 570 024,82 |
| 2055 | 29 | kr 150 000,00 | kr 570 024,82 | kr 434 841,23 |
| 2056 | 30 | kr 150 000,00 | kr 434 841,23 | kr 294 889,03 |
| 2057 | 31 | kr 150 000,00 | kr 294 889,03 | kr 150 000,00 |
| 2058 | 32 | kr 150 000,00 | kr 150 000,00 | kr (0,00) |

**Oppgave c**

| | |
|---|---|
| Rente | 2,50 % |

| År | År etter start | Sparebeløp | Konto 1. jan | Konto 31. des |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | kr 10 000,00 | kr 10 000,00 | kr 10 250,00 |
| 2027 | 1 | kr 10 600,00 | kr 20 850,00 | kr 21 371,25 |
| 2028 | 2 | kr 11 236,00 | kr 32 607,25 | kr 33 422,43 |
| 2029 | 3 | kr 11 910,16 | kr 45 332,59 | kr 46 465,91 |
| 2030 | 4 | kr 12 624,77 | kr 59 090,68 | kr 60 567,94 |
| 2031 | 5 | kr 13 382,26 | kr 73 950,20 | kr 75 798,95 |
| 2032 | 6 | kr 14 185,19 | kr 89 984,14 | kr 92 233,75 |
| 2033 | 7 | kr 15 036,30 | kr 107 270,05 | kr 109 951,80 |
| 2034 | 8 | kr 15 938,48 | kr 125 890,28 | kr 129 037,54 |
| 2035 | 9 | kr 16 894,79 | kr 145 932,33 | kr 149 580,64 |

Figur 3: Regneark for løsning av Noras sparing og lån

**Oppgave a**

| | |
|---|---|
| Rente | 2,50 % |
| Sparebeløp | kr 85 416,15 |

| År | Sparebeløp | Konto 1. jan | Konto 31. des |
|---|---|---|---|
| 2026 | =C$5 | =C8 | =D8*(1+$C$4) |
| 2027 | =C$5 | =+E8+C9 | =D9*(1+$C$4) |
| 2028 | =C$5 | =+E9+C10 | =D10*(1+$C$4) |
| 2029 | =C$5 | =+E10+C11 | =D11*(1+$C$4) |
| 2030 | =C$5 | =+E11+C12 | =D12*(1+$C$4) |
| 2031 | =C$5 | =+E12+C13 | =D13*(1+$C$4) |
| 2032 | =C$5 | =+E13+C14 | =D14*(1+$C$4) |
| 2033 | =C$5 | =+E14+C15 | =D15*(1+$C$4) |
| 2034 | =C$5 | =+E15+C16 | =D16*(1+$C$4) |
| 2035 | =C$5 | =+E16+C17 | =D17*(1+$C$4) |
| 2036 | =C$5 | =+E17+C18 | =D18*(1+$C$4) |
| 2037 | =C$5 | =+E18+C19 | =D19*(1+$C$4) |
| 2038 | =C$5 | =+E19+C20 | =D20*(1+$C$4) |
| 2039 | =C$5 | =+E20+C21 | =D21*(1+$C$4) |
| 2040 | =C$5 | =+E21+C22 | =D22*(1+$C$4) |
| 2041 | =C$5 | =+E22+C23 | =D23*(1+$C$4) |
| 2042 | =C$5 | =+E23+C24 | =D24*(1+$C$4) |
| 2043 | =C$5 | =+E24+C25 | =D25*(1+$C$4) |
| 2044 | =C$5 | =+E25+C26 | =D26*(1+$C$4) |
| 2045 | =C$5 | =+E26+C27 | =D27*(1+$C$4) |
| 2046 | =C$5 | =+E27+C28 | =D28*(1+$C$4) |
| 2047 | =C$5 | =+E28+C29 | =D29*(1+$C$4) |
| 2048 | =C$5 | =+E29+C30 | =D30*(1+$C$4) |
| 2049 | =C$5 | =+E30+C31 | =D31*(1+$C$4) |
| 2050 | =C$5 | =+E31+C32 | =D32*(1+$C$4) |
| 2051 | =C$5 | =+E32+C33 | =D33*(1+$C$4) |
| 2052 | =C$5 | =+E33+C34 | =D34*(1+$C$4) |
| 2053 | =C$5 | =+E34+C35 | =D35*(1+$C$4) |
| 2054 | =C$5 | =+E35+C36 | =D36*(1+$C$4) |
| 2055 | =C$5 | =+E36+C37 | =D37*(1+$C$4) |

**Oppgave b**

| | |
|---|---|
| Rente | 3,53 % |

| År | År etter start | Terminbeløp | Restlån før innbet. | Restlån etter innbet. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | kr 150 000,00 | kr 3 000 000,00 | =I8-I8/(1+$I$4)^(32-H8) |
| 2027 | 1 | =+I8 | =+K8 | =J9-I9/(1+$I$4)^(32-H9) |
| 2028 | 2 | =+I9 | =+K9 | =J10-I10/(1+$I$4)^(32-H10) |
| 2029 | 3 | =+I10 | =+K10 | =J11-I11/(1+$I$4)^(32-H11) |
| 2030 | 4 | =+I11 | =+K11 | =J12-I12/(1+$I$4)^(32-H12) |
| 2031 | 5 | =+I12 | =+K12 | =J13-I13/(1+$I$4)^(32-H13) |
| 2032 | 6 | =+I13 | =+K13 | =J14-I14/(1+$I$4)^(32-H14) |
| 2033 | 7 | =+I14 | =+K14 | =J15-I15/(1+$I$4)^(32-H15) |
| 2034 | 8 | =+I15 | =+K15 | =J16-I16/(1+$I$4)^(32-H16) |
| 2035 | 9 | =+I16 | =+K16 | =J17-I17/(1+$I$4)^(32-H17) |
| 2036 | 10 | =+I17 | =+K17 | =J18-I18/(1+$I$4)^(32-H18) |
| 2037 | 11 | =+I18 | =+K18 | =J19-I19/(1+$I$4)^(32-H19) |
| 2038 | 12 | =+I19 | =+K19 | =J20-I20/(1+$I$4)^(32-H20) |
| 2039 | 13 | =+I20 | =+K20 | =J21-I21/(1+$I$4)^(32-H21) |
| 2040 | 14 | =+I21 | =+K21 | =J22-I22/(1+$I$4)^(32-H22) |
| 2041 | 15 | =+I22 | =+K22 | =J23-I23/(1+$I$4)^(32-H23) |
| 2042 | 16 | =+I23 | =+K23 | =J24-I24/(1+$I$4)^(32-H24) |
| 2043 | 17 | =+I24 | =+K24 | =J25-I25/(1+$I$4)^(32-H25) |
| 2044 | 18 | =+I25 | =+K25 | =J26-I26/(1+$I$4)^(32-H26) |
| 2045 | 19 | =+I26 | =+K26 | =J27-I27/(1+$I$4)^(32-H27) |
| 2046 | 20 | =+I27 | =+K27 | =J28-I28/(1+$I$4)^(32-H28) |
| 2047 | 21 | =+I28 | =+K28 | =J29-I29/(1+$I$4)^(32-H29) |
| 2048 | 22 | =+I29 | =+K29 | =J30-I30/(1+$I$4)^(32-H30) |
| 2049 | 23 | =+I30 | =+K30 | =J31-I31/(1+$I$4)^(32-H31) |
| 2050 | 24 | =+I31 | =+K31 | =J32-I32/(1+$I$4)^(32-H32) |
| 2051 | 25 | =+I32 | =+K32 | =J33-I33/(1+$I$4)^(32-H33) |
| 2052 | 26 | =+I33 | =+K33 | =J34-I34/(1+$I$4)^(32-H34) |
| 2053 | 27 | =+I34 | =+K34 | =J35-I35/(1+$I$4)^(32-H35) |
| 2054 | 28 | =+I35 | =+K35 | =J36-I36/(1+$I$4)^(32-H36) |
| 2055 | 29 | =+I36 | =+K36 | =J37-I37/(1+$I$4)^(32-H37) |
| 2056 | 30 | =+I37 | =+K37 | =J38-I38/(1+$I$4)^(32-H38) |
| 2057 | 31 | =+I38 | =+K38 | =J39-I39/(1+$I$4)^(32-H39) |
| 2058 | 32 | =+I39 | =+K39 | =J40-I40/(1+$I$4)^(32-H40) |

**Oppgave c**

| | |
|---|---|
| Rente | 2,50 % |

| År | År etter start | Sparebeløp | Konto 1. jan | Konto 31. des |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | kr 10 000,00 | =O8 | =P8*(1+$N$4) |
| 2027 | 1 | =O8*1,06 | =+Q8+O9 | =P9*(1+$N$4) |
| 2028 | 2 | =O9*1,06 | =+Q9+O10 | =P10*(1+$N$4) |
| 2029 | 3 | =O10*1,06 | =+Q10+O11 | =P11*(1+$N$4) |
| 2030 | 4 | =O11*1,06 | =+Q11+O12 | =P12*(1+$N$4) |
| 2031 | 5 | =O12*1,06 | =+Q12+O13 | =P13*(1+$N$4) |
| 2032 | 6 | =O13*1,06 | =+Q13+O14 | =P14*(1+$N$4) |
| 2033 | 7 | =O14*1,06 | =+Q14+O15 | =P15*(1+$N$4) |
| 2034 | 8 | =O15*1,06 | =+Q15+O16 | =P16*(1+$N$4) |
| 2035 | 9 | =O16*1,06 | =+Q16+O17 | =P17*(1+$N$4) |

Figur 4: Formler for regneark med målsøking

## Oppgave 2-3

En hare løper vekk fra en rev som angriper den. Farten $v$ til haren er gitt ved

$$v(t) = 8{,}3 - 17{,}4 \cdot e^{-5t} + 9{,}1 \cdot e^{-0{,}08t}$$

Her er $v$ meter per sekund, og $t$ er antall sekunder etter at haren starter å løpe.

a) Hvor lang tid vil det gå før akselerasjonen til haren er null? Hva forteller dette svaret?
b) Hvor langt løper haren i løpet av de første 7 sekundene?

Gjennomsnittsfarten $v_g$ til haren de første $x$ sekundene er gitt ved

$$v_{g(x)} = \frac{1}{x}\int_0^x v(t)\,\mathrm{d}t$$

c) Bestem gjennomsnittsfarten til haren de første 200 meterne.

## Oppgave 2-4

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved $1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$

Det kan vises at

$$\int 1\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}x + \int x^2\,\mathrm{d}x + \int x^3\,\mathrm{d}x + \ldots = \int \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

Bruk denne sammenhengen til å vise at

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^4} + \ldots = \ln 2$$

I denne oppgaven kan du se bort fra integrasjonskonstantene.

**Løsningsforslag**

Vi har fått oppgitt at

$$\int 1\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}x + \int x^2\,\mathrm{d}x + \int x^3\,\mathrm{d}x + \ldots = \int \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x \tag{1}$$

Vi gjennomfører resonnementet vårt i flere steg.

**Integrasjon av høyre side**

Vi ser først på høyre side av likning (1). Vi ser at vi kan integrere denne siden ved å gjøre variabelskiftet $u = 1 - x \implies \frac{du}{dx} = -1 \Leftrightarrow dx = -1 \cdot du$.

Integralet blir (sett bort fra integrasjonskonstantene)

$$\int \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{u}\cdot -1\,\mathrm{d}u = -\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = -\ln|1-x|$$

**Integrasjon av venstre side**

Vi gjennomfører så integrasjonene på venstre side av likning (1) og får

$$\int 1\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}x + \int x^2\,\mathrm{d}x + \int x^3\,\mathrm{d}x + \ldots = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \ldots$$

Ved å integrere begge sidene av likning (1) har vi altså foreløpig vist at:

$$x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \ldots = -\ln|1-x|$$

**Vise at rekka er lik** $\ln 2$

Vi skal vise at

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^4} + \ldots = \ln 2 \tag{2}$$

Vi sammenligner venstre side i likning (2) med svaret vi fikk da vi integrerte venstre side i likning (1).

$$x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \ldots = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} + \ldots \tag{3}$$

Ved sammenligning av leddene ser vi at $x = \frac{1}{2}$ er en løsning av likning (3).

Siden $x = \frac{1}{2}$, så sjekker vi hva $-\ln|1-x|$ gir oss når $x = \frac{1}{2}$

$$-\ln|1-x| = -\ln\left|1-\frac{1}{2}\right| = -\ln \underbrace{\left|\frac{1}{2}\right|}_{\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}} = \underbrace{-\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -(\ln 1 - \ln 2)}_{\text{Regel: } \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b} = \ln 2$$

Vi har altså vist at

$$x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \ldots = -\ln|1-x|$$

Og for $x = \frac{1}{2}$ gjelder derfor:

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2^4} + \ldots = \ln 2 \qquad \blacksquare$$